Sarath Adukkadukkam

M.Sc. Künstliche Intelligenz

Nürnberg, Deutschland | E-Mail: adukkadukkamsarath@gmail.com
Portfolio: sarathadukkadukkam.vercel.app | LinkedIn: linkedin.com/in/sarath-adukkadukkam | GitHub: github.com/SarathA9

Kurzprofil

Masterstudent der Künstlichen Intelligenz (M.Sc.) an der OTH Amberg-Weiden mit Schwerpunkt auf Machine Learning, Sicherheit von LLMs, Robotik und Signalverarbeitung. Ich entwickle Lösungen von den Daten und Modellen bis zur fertigen Weboberfläche. Studienprojekte zur Abwehr von RAG Backdoors, autonomer Roboternavigation und Indoor Lokalisierung sowie mehrere ausgelieferte Projekte in Machine Learning und Full Stack Entwicklung. Ich suche eine Stelle als Werkstudent oder Praktikant im Bereich KI oder Softwareentwicklung.

Berufserfahrung

Freiberuflicher Softwareentwickler aktuell
Selbstständig, Kasaragod, Indien (remote)

- Entwicklung von Full Stack Webanwendungen für Kunden mit React, Node.js und MySQL
- Konzeption skalierbarer und sicherer Architekturen mit Fokus auf Performance und User Experience
- Agile Projektbegleitung von der Anforderungsanalyse bis zum Deployment

Praktikant Software Engineering 07/2024 bis 02/2025
Talisma Corporation Pvt. Ltd, Bangalore, Indien

- Entwicklung von Webanwendungen im Engineering Team
- Implementierung sicherer Authentifizierung und Autorisierung
- Unterstützung bei Datenbankverwaltung, Systemintegration sowie Echtzeitdaten und Analysefunktionen
- Umsetzung responsiver und benutzerfreundlicher Oberflächen

Praktikant Softwareentwicklung 01/2024 bis 05/2024
Codelab Systems, Mangalore, Indien

- Entwicklung dynamischer Anwendungen mit React.js und Ausbau der API Integration
- Mitarbeit an responsiven Webdesigns für E-Commerce
- Fehleranalyse und technische Problemlösung

Forschung und Studienprojekte

Abwehr von Backdoors in RAG Systemen (RFC)
OTH Amberg-Weiden, Modul AI Security and Privacy, Forschungsbericht, 06/2026
Untersuchung einer doppelten Backdoor Bedrohung für Retrieval-Augmented Generation: ein per QLoRA manipuliertes LLaMA-3-8B und ein vergifteter Retrieval Korpus (FAISS, 2.067 Passagen). Entwurf von Rank Faithfulness Consistency (RFC), einer Abwehr zur Abfragezeit. RFC erkennt einzelne vergiftete Dokumente mit einer AUC von 0,99 bis 1,00 und senkt die Angriffsrate beim Conflict Angriff von 21 % auf 1,4 % (500 Fragen). Tests gegen einen adaptiven Angreifer zeigen die Grenzen der Methode und dass sie die Filterung beim Indexieren sinnvoll ergänzt.
Technologien: Python, PyTorch, LLaMA-3, QLoRA, FAISS, Sentence-Transformers, scikit-learn

Machine Learning Challenge: Klassifikation und Regelrekonstruktion
OTH Amberg-Weiden, Modul Machine Learning, Prüfungsprojekt, 06/2026
Teil 1: Klassifikation mit drei Klassen (7.500 Zeilen, 70 Merkmale), bei der Standardmodelle bei etwa 0,38 Genauigkeit stagnieren. Erkenntnis: Die Zielregel ist permutationsinvariant. Sortierte Werte, ECDF Merkmale und ExtraTrees heben die Genauigkeit in fünffacher Kreuzvalidierung auf 0,525 (Zufall 0,333). Teil 2: Exakte Rekonstruktion der regelbasierten Zielgröße durch Strukturanalyse, umgesetzt in einer domänenspezifischen Sprache ($R^2 = 1{,}0$). Alle Werte kreuzvalidiert und ohne Data Leakage.
Technologien: Python, scikit-learn, XGBoost, NumPy, pandas

Autonome Navigation im Labyrinth mit dem Husarion RosBot
OTH Amberg-Weiden, Robotikprojekt, 10/2026
Vollautonome Navigation durch fünf unbekannte Labyrinthe zu einer blauen und dann einer gelben Säule, nur mit Bordsensoren. Mehrschichtige Occupancy Grid Karte aus Lidar, Tiefenkamera und Bodenfarbe, Scan Matching zur Lokalisierung, A* Pfadplanung, Pure Pursuit Regelung und Erkennung schwebender Wände. Drei Parameterprofile lösen alle fünf Labyrinthe ohne Befahren verbotener Flächen, das schnellste in 277 Sekunden Gesamtzeit.
Technologien: Python, NumPy, Webots, Lidar, RGB-D Kamera, A*

EMI Indoor Navigation mit Partikelfilter (Teamprojekt)
OTH Amberg-Weiden, Team mit drei Personen, 07/2026
Rekonstruktion von Laufwegen im zweistöckigen EMI Gebäude aus Sensordaten eines Smartphones. Fusion von Schritterkennung (IMU), Blickrichtung (AHRS), BLE Beacons und Grundriss in einem kartenbasierten Partikelfilter. Ergebnis über vier aufgezeichnete Läufe: Etagenerkennung 100 % inklusive Treppenwechsel, mittlerer Positionsfehler an Referenztüren rund 4,3 m (vorher 7,4 m). Eigene Aufgaben unter anderem Datenerhebung, Routenführung und Pfadskizzen.
Technologien: Python, NumPy, SciPy, pandas, Jupyter, Sensorfusion

ALIA DELIVERY: MQTT Kommunikation und UI für autonome Lieferroboter
OTH Amberg-Weiden, Teamprojekt Industrie 4.0, Beitragsbericht, 07/2025
Digital Twin Simulation für Lieferroboter in einer Pflegeeinrichtung. Echtzeit Messaging über MQTT (Paho) mit automatischer Wiederverbindung, threadsichere Aufgabenumschaltung mit sofortiger A* Neuplanung und eine Reaktionszeit unter einer Sekunde vom UI Befehl bis zur Roboterbewegung.
Technologien: Python, Webots, MQTT, A*, HTML5, CSS3, JavaScript

EKG Signalverarbeitung für das Monitoring in der Anästhesie
OTH Amberg-Weiden, Technischer Bericht, 01/2026
Regelbasierte Klassifikation von wach und narkotisiert mit 100 % Genauigkeit auf synthetischen Daten. Dämpfung der 100 Hz Störung durch Elektrokauter um 31,4 dB. Zero Phase Butterworth Bandpass (0,5 bis 40 Hz), Erkennung der R Zacken und HRV Merkmale (SDNN).
Technologien: Python, SciPy, NumPy

Weitere Projekte

NeuroTrack: KI Plattform für Neurofeedback
Echtzeit Neurofeedback auf EEG Basis mit ML gestützter Analyse kognitiver Zustände, Live Visualisierung und Datenstreaming über WebSocket. Technologien: React, Node.js, Flask, TensorFlow, WebSocket

Smart Traffic Density Estimation
Echtzeit Fahrzeugzählung und Schätzung der Verkehrsdichte mit einem per Transfer Learning trainierten YOLOv8 Modell. Evaluierung über Confusion Matrizen und Export nach ONNX. Technologien: Python, YOLOv8, OpenCV, ONNX

Nirikshaka: Objekterkennung im Browser
Objekterkennung direkt im Browser mit TensorFlow.js und MobileNet, ergänzt um Kontextinformationen aus der Wikipedia API. Live Demo: nirikshaka.vercel.app. Technologien: TensorFlow.js, React, Tailwind CSS, MobileNet

E-Learning Hub: Kursplattform
Online Marktplatz für Kurse mit Kurskatalog, Warenkorb und Wunschliste, Zahlungen über Stripe, Dashboard für Verkäufer mit Verkaufsanalysen und Authentifizierung per JWT. Technologien: React, MUI, MySQL, Stripe, JWT

Mobile Clinic Software (Abschlussprojekt Bachelor)
Patientenmanagement mit elektronischer Akte, Terminplanung und Erinnerungen, Sprechstunden per Telemedizin, rollenbasierte Zugriffsrechte sowie Reporting und Analytics. Technologien: Full Stack Entwicklung, Cloud, EHR, Telemedizin

Ausbildung

M.Sc. Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence) seit 2024
OTH Amberg-Weiden, Amberg, Studiengang Industrie 4.0 Informatik

Bachelor of Computer Applications (BCA) 2021 bis 2024
SDM College, Ujire (Mangalore), Indien

Höhere Schulbildung (Higher Secondary) 2018 bis 2020
CHSS Chattanchal, Kasaragod, Indien

Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, JavaScript, Java, C#, C, SQL, R
KI und Machine Learning: PyTorch, TensorFlow, TensorFlow.js, scikit-learn, XGBoost, YOLOv8, OpenCV
LLMs und Sicherheit: LLaMA-3, QLoRA, Fine Tuning, RAG, FAISS, Sentence-Transformers, Abwehr von Backdoors und Data Poisoning
Robotik und Signalverarbeitung: Webots, Partikelfilter, Occupancy Grids, A*, Sensorfusion (IMU, Lidar, BLE), SciPy
Frontend: React, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, Bootstrap, MUI, Three.js
Backend: Node.js, Express, Flask, ASP.NET, Java Servlets, MVC, JWT, Stripe
Datenbanken: MySQL, MongoDB, Firebase
Tools und Cloud: Git, GitHub, Jupyter, Postman, Oracle Cloud, MQTT

Sprachen

Englisch: verhandlungssicher (C1) | Deutsch: Grundkenntnisse (A2) | Malayalam: Muttersprache